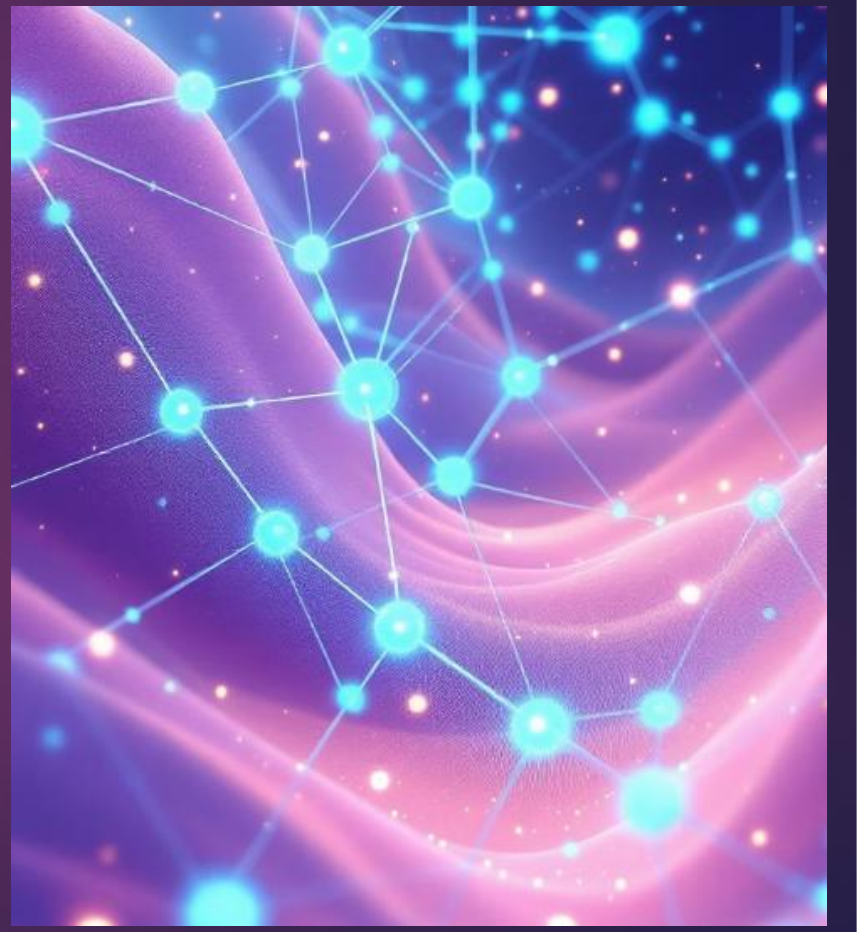
Foundation Models GPT (OpenAI)

(GENERATIVE PRE-TRAINED TRANSFORMER)

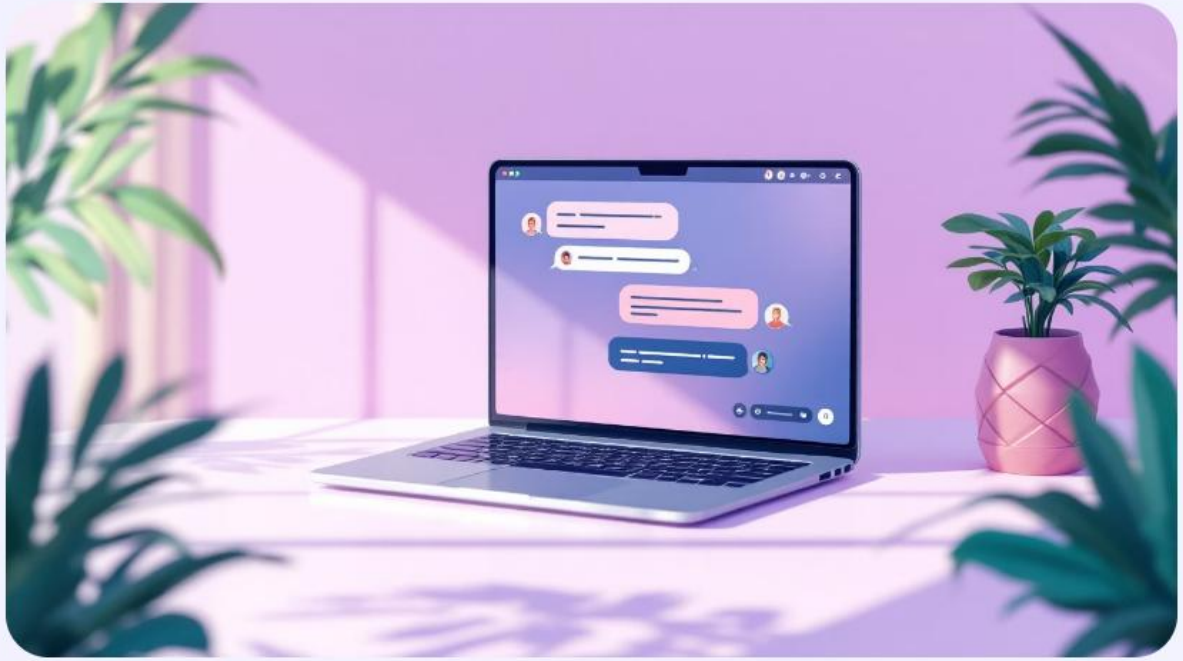
Elisa Rina Condorcallo Quequejana



GPT (Generative Pre-trained Transformer)

Los GPT son una familia de modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) basados en la arquitectura transformadora de deep learning. Desarrollados por OpenAI, impulsan ChatGPT y aplicaciones de IA generativa capaces de simular resultados creados por humanos.

El primer modelo GPT-1 se lanzó en 2018. El más reciente es GPT-4o, anunciado en mayo de 2024, multilingüe y multimodal, capaz de procesar audio, imágenes y texto en tiempo real.



Importancia GPT

Arquitectura Transformadora

Presentada en 2017 en "Attention Is All You Need", aceleró el desarrollo de IA generativa

ChatGPT

El chatbot de OpenAI se convirtió en el protagonista de la revolución de IA generativa

Modelos Fundacionales

Se han adaptado a una amplia gama de tareas específicas y aplicaciones empresariales

Como funciona GPT

Entrada del Usuario

Prompt basado en texto procesado por el modelo

Análisis Contextual

Aplica matemáticas complejas para predecir el resultado más probable

Generación de Respuesta

Crea la respuesta más probable basándose en miles de millones de fuentes de entrenamiento

- El modelo recibe un **texto de entrada** y predice el siguiente token (fragmento de palabra) con mayor **probabilidad** según el contexto.

Entrenamiento del modelo

Proceso de Entrenamiento

Forma de aprendizaje no supervisado donde el modelo se alimenta con datos no etiquetados y detecta patrones por sí solo. Los GPT generan nuevos datos aplicando patrones de sus datos de preentrenamiento a las entradas del usuario.

Parámetros Masivos

Los modelos GPT se entrenan con miles de millones o billones de parámetros. GPT-4 se estima en 1,8 billones de parámetros, más de diez veces el GPT-3.

Aplicaciones de GPT

Chatbots y Asistentes

Chatbots que parecen más humanos, asistentes de voz para responder preguntas complejas

Creación de Contenido

Generación de textos para redes sociales, blogs, correos electrónicos y más

Traducción Multilingüe

Traducción en tiempo real de fuentes escritas y de audio

Resumen de Contenido

Procesamiento y resumen de documentos extensos, reescritura en diferentes estilos

Análisis de Datos

Procesamiento de grandes volúmenes de datos en información digerible y visualizaciones

Codificación

Aprendizaje de lenguajes de programación y generación de fragmentos de código

Evolución de GPT: 2018-2024

1

GPT-1 (2018)

Primer modelo, prueba de concepto impresionante. Propenso a alucinaciones y confabulaciones

2

GPT-2 (2019)

1.500 millones de parámetros. Mejor coherencia en respuestas largas. Liberación escalonada por preocupaciones éticas

3

GPT-3 (2020)

175.000 millones de parámetros. Uno de los mayores LLM del momento. ChatGPT gratuito usa GPT-3.5

4

GPT-4 (2023)

Más potente, mejor calidad y evitación de sesgos. Versión premium de ChatGPT. Coste operativo: 700.000 USD/día

5

GPT-4o (2024)

Multilingüe y multimodal. 50% más barato y 2 veces más rápido que GPT-4 Turbo

Limitaciones e impacto

Protección de Datos

Cualquier dato introducido está disponible para procesar otras consultas. Riesgo de incumplir obligaciones contractuales y legales de protección de datos

Propiedad Intelectual

OpenAI entrena con materiales protegidos por derechos de autor. Salida generada puede contener contenido con copyright

Salida Imprecisa

No se garantiza corrección objetiva. Sujeto a alucinaciones o confabulaciones de IA que presentan información incorrecta como fáctica

Sesgo del Modelo

Divergencia entre predicciones basadas en datos de entrenamiento y realidad. Contenido de Internet puede contener opiniones discriminatorias

- **Impacto ambiental:** Centro de datos operando continuamente, alto consumo eléctrico, y emisiones de CO2 asociadas a la infraestructura tecnológica. El entrenamiento GPT-3 emite **aproximadamente 552 toneladas métricas de CO2e**